

 Pontificia Universidad JAVERIANA Cali	FORMATO SYLLABUS
--	-------------------------

FORMATO Y CONTENIDOS DEL SYLLABUS

Nombre de la asignatura	Teoría de Probabilidades
Código	300MAE013

Información Básica

Departamento que la ofrece: Ciencias Naturales y Matemáticas				
Área de conocimiento: Matemáticas y Ciencias Naturales				
Núcleo Básico del Conocimiento: Estadística				
Créditos: 3 No. Total de Horas: 144	Horas con acompañamiento docente <table><tr><td>Horas de clase: 4</td><td>Horas de práctica o laboratorio con acompañamiento docente: No aplica</td></tr></table>	Horas de clase: 4	Horas de práctica o laboratorio con acompañamiento docente: No aplica	Horas de trabajo independiente: 5 2 con monitor y 3 del estudiante solo
Horas de clase: 4	Horas de práctica o laboratorio con acompañamiento docente: No aplica			
Prerrequisitos: Cálculo Integral. Código 300MAG007				
Correquisitos: Ninguno				
Asignaturas equivalentes: Ninguno				
Modalidad: Presencial				
Idioma en que se imparte:				

Descripción de la asignatura (120 palabras)

En el curso se abordan los conceptos y metodologías básicas para el análisis estadístico de datos. Con soporte matemático se abordan los conceptos de probabilidad, variable aleatoria, su caracterización y el cálculo de probabilidades de eventos asociados a éstas.

Se contribuirá al desarrollo de competencias en resolución de problemas, comunicación y en manejo computacional que permitan al ingeniero industrial fundamentar las bases y el pensamiento estadístico para aplicar los métodos estadísticos en situaciones críticas. Para el desarrollo de las competencias declaradas, se adoptan metodologías de aprendizaje y evaluación de acuerdo con las temáticas de la estadística descriptiva, la probabilidad y el estudio de variables aleatorias discretas y continuas de mayor aplicación. Entre estas, aparecen el estudio de casos, la simulación, el uso de software y el desarrollo de mini proyectos a lo largo del curso.



Objetivos de la asignatura

El curso de Teoría de Probabilidades capacitará al estudiante para:

- Identificar los conceptos, indicadores, técnicas estadísticas de procesamiento de datos, teoría probabilística o modelos de variables aleatorias necesarios para la solución de un problema identificado.
- Resolver problemas que involucran el análisis descriptivo, el cálculo de probabilidades y la caracterización de variables aleatorias aplicando técnicas estadísticas, teorías o métodos de análisis y software para el procesamiento de datos.
- Utilizar criterios estadísticos para analizar e interpretar la información disponible en distintas fuentes: tablas, gráficos, bases de datos, resultados de procesamiento, modelos, publicaciones de carácter descriptivo, etc.
- Comunicar los resultados de análisis, procesamientos e interpretaciones de conjuntos de datos o de variables aleatorias sustentados con terminología estadística

Contenidos de la asignatura

Capítulo 1: Estadística Descriptiva

(tiempo 4 semanas)

- Clasificación de los datos, escalas de medición
- Agrupación en tablas de frecuencia, construcción de gráficos de frecuencias, diagrama de Pareto, gráficos de series de tiempo
- Indicadores de centro, dispersión y forma, indicadores de posición, diagrama de caja y extensión, diagrama de tallo y hojas
- Análisis conjunto, frecuencia conjunta, marginal y condicional.

Capítulo 2: Introducción a la teoría de probabilidades

(tiempo 4 semanas)

- Importancia de la probabilidad, experimentos, espacio muestral y eventos
- Reglas de conteo: Regla fundamental del conteo, combinatoria y permutación
- Definición de probabilidad.
- Enfoques y axiomas de probabilidad.
- Probabilidad de eventos simples, compuestos, condicionados y propiedades
- Teorema de Bayes, diagrama de árbol, diagrama de Venn y tabla de probabilidad

Capítulo 3: Variable aleatoria y distribuciones de probabilidad.

(tiempo 4 semanas)

- Concepto de variable aleatoria, clasificación de variables, distribución de probabilidad discreta.
- Variable aleatoria continua, función de densidad de probabilidad, función de distribución.
- Distribuciones de probabilidad conjunta para variables discretas y continuas.
- Media, varianza de una variable aleatoria. Covarianza, coeficiente de correlación variables aleatorias.
- Media y varianza de combinaciones lineales de variables aleatorias.
- Esperanza y varianza condicional



Capítulo 4: Modelos discretos y continuos de variables aleatorias
(Tiempo 4 semanas)

- Distribuciones discretas: uniforme, Bernoulli binomial, híper geométrico, Poisson, Pascal
- Distribuciones continuas de probabilidad: uniforme, normal, gamma, exponencial y Weibull.
- Probabilidad de fallas
- Distribución t-student
- Distribución de probabilidad para la varianza muestral y la razón de varianzas: Distribuciones chi-cuadrado y F de Snedecor.
- Distribución de Kernel

Estrategias pedagógicas

El fortalecimiento de las competencias se logrará mediante lecturas y ejercicios previas a la clase, presentación, por parte del profesor, de conceptos, técnicas y métodos, apoyado en medios audiovisuales, tablero y computador. Talleres de refuerzo para trabajar fuera de clase. Asesoría de distintos profesores en horarios de atención planeados en el departamento que brinda el curso. Talleres temáticos que los estudiantes resuelven con el acompañamiento semanal de un monitor. Laboratorios de cómputo y mini proyectos de aplicación temática donde los estudiantes en grupo analizan y resuelven problemas sencillos donde involucran el análisis de datos estadísticos.

Evaluación

Actividades porcentajes	Número de actividades	porcentaje por actividad	Porcentaje Total por actividad
Exámenes	3	20	60
Quices	3	5	15
Laboratorio	3	5	15
Proyecto	1	10	10

Bibliografía

- Alvarado, J. Obagui, J. Fundamentos de Inferencia Estadística 1ª Ed. Editorial Javeriana, 2008
- DeGroot Morris. Probabilidad y Estadística, Addison Wesley 1986
- Hernández H, Guijarro Martha, Rojo José L., Sans José A. Cálculo de probabilidades y estadística, Ariel Economía. 1994
- Mendenhall, W. & Sincich, T. Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. Prentice Hall. 1997
- Navidi, W. Statistics for Engineers and Scientists. Mc Graw Hill. 2016.
- Romero, R. y Zúnica, L. Métodos Estadísticos en Ingeniería. Limusa, 2008
- Walpole, R. Myers, R. Myers, S. Ye, K. Probabilidad y Estadística para ingeniería y Ciencias. 9 Ed. Editorial Pearson. 2012

 Pontificia Universidad JAVERIANA Cali	FORMATO SYLLABUS
--	-------------------------

Control de Cambios

Nombre de la asignatura	
Código	Fecha de Creación de la Asignatura:

Modificación efectuada	Fecha Actualización	Efectuada por	Aprobada por